Дискретная математика

Булева алгебра

Константин Чухарев

Осень 2026

Булевы функции

> *Когда возникнет спор, двум философам не понадобится дискуссия: достаточно взять перья и сказать — вычислим!*
>
> ***— Готфрид Лейбниц***

Логика стала железом

Джордж Буль в 1854 году алгебраизировал логику:

- Конъюнкция — умножение.
- Дизъюнкция — сложение.
- Отрицание — дополнение.

В 1937 году Клод Шеннон показал: булева алгебра описывает поведение реле.

- Замкнутая цепь — истина.
- Разомкнутая — ложь.

Логика XIX века стала железом XX века.

Любая булева функция реализуется комбинацией реле.

Это рождение цифровой схемотехники.

Булева функция

Определение 1 (Булева функция)

n-арная булева функция: $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Она полностью определяется таблицей истинности с 2^n строками.

Пример

$f(x,y) = x \wedge y$:

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Сколько существует булевых функций?

Теорема 1 (Подсчёт)

Существует ровно 2^{2^n} различных n-арных булевых функций.

Доказательство

В таблице 2^n строк, для каждой выход выбирается независимо: 0 или 1.

Итого 2^{2^n} комбинаций.

Пример

- $n = 0$: 2 функции.
- $n = 1$: 4.
- $n = 2$: 16 — классические вентили.

Рост 2^{2^n} — быстрее любой экспоненты: при $n = 5$ — больше 4 миллиардов.

16 бинарных функций

При $n = 2$ у каждой из 16 функций есть имя.

Имя	Формула	Обозначение
Константа 0	0	ложь
Проекция на x	x	первый вход
Проекция на y	y	второй вход
Отрицание x	$\neg x$	NOT x
Отрицание y	$\neg y$	NOT y
Конъюнкция	$x \wedge y$	AND
Запрет y	$\neg(x \to y)$	$x \wedge \overline{y}$
Обратная импликация	$y \to x$	не y или x

Шесть из шестнадцати тривиальны: константы, проекции и их отрицания.
Содержательная часть таблицы начинается с конъюнкции и импликации.

Остальные бинарные функции

Имя	Формула	Обозначение
Запрет x	$\neg x \wedge y$	$\overline{x} \wedge y$
Дизъюнкция	$x \vee y$	OR
Импликация	$x \to y$	IMP
XOR	$x \oplus y$	XOR
Штрих Шеффера	$\uparrow$	NAND
Стрелка Пирса	$\downarrow$	NOR
Эквивалентность	$x \equiv y$	XNOR
Константа 1	1	истина

Некоторые из них образуют базис: через них выражаются все остальные. Достаточно даже одного вентильного: штрих Шеффера или стрелка Пирса порождает все шестнадцать функций этих двух таблиц.

Функциональная полнота

> *В одном мгновенье видеть вечность, огромный мир — в зерне песка.*
>
> **— Уильям Блейк**

Полнота

Определение 2

Множество булевых функций **функционально полно**, если всякая булева функция выражается как композиция функций из него.

Пример

- NOT не полно: композиции отрицаний дают лишь x или $\neg x$.
- AND, OR не полны: обе монотонны, а отрицание — нет.
- NOT, AND полны: OR выражается через де Моргана.

На полноте держится проектирование аппаратуры.

Достаточно реализовать полный набор вентилей — и можно собрать любую схему.

Штрих Шеффера и стрелка Пирса

Теорема 2

Каждое из множеств $\{\uparrow\}$ и $\{\downarrow\}$ по отдельности функционально полно. Двойственные выражения для NOR дают те же три связки:

- $\neg x = x \downarrow x$.
- $x \vee y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$.
- $x \wedge y = (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$.

Доказательство

Достаточно выразить $\neg$, $\wedge$, $\vee$ через NAND:

- $\neg x = x \uparrow x$ — отрицание замыканием входов.
- $x \wedge y = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$ — двойное отрицание.
- $x \vee y = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y)$ — де Морган.

Один вентиль на всё

Один вентиль — NAND — достаточен для построения любой схемы.

Полнота из алгебраического факта становится технологией.

Критерий Поста

Критерий Поста проверяет полноту набора через пять запрещённых классов, и два из них требуют отдельных определений.

Определение 3 (Самодвойственные и линейные функции)

- Функция f *самодвойственна*, если $f(\overline{x_1}, ..., \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, ..., x_n)}$: замена всех входов на противоположные меняет и выход.
- Функция f *линейна*, если она представима в виде $f = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus ... \oplus c_n x_n$ (XOR-сумма переменных с константами, без конъюнкций).

Пример

Функция $x \oplus y$ линейна: в записи $c_0 \oplus c_1 x \oplus c_2 y$ отличны от нуля только коэффициенты при переменных. Самодвойственности нет: $f(1,1) = 0$, хотя требовалось бы $f(1,1) = \overline{f(0,0)} = 1$. Линейных функций от n переменных ровно 2^{n+1} — по два выбора на каждый коэффициент.

Пять замкнутых классов

Собственный замкнутый класс не порождает всех функций, а максимальных замкнутых классов ровно пять — на них и держится критерий.

Теорема 3 (Критерий Поста)

Множество функций полно тогда и только тогда, когда оно не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов (класс замкнут, если композиция функций класса снова лежит в классе):

- T_0 — сохраняют 0.
- T_1 — сохраняют 1.
- S — самодвойственные.
- M — монотонные: из $x \le y$ покоординатно следует $f(x) \le f(y)$.
- L — линейные.

Проверять набор удобно списком: для каждой функции набора отмечаем, какие классы она покидает. Набор полон, если для каждого из пяти классов нашёлся нарушитель.

Проверка полноты

Доказательство

Докажем обе стороны.

Прямое направление. Полное множество порождает все функции, а у каждого из пяти классов есть функция-свидетель вне его: $\neg x$ не сохраняет ноль и немонотонна, константа 0 не сохраняет единицу, $x \wedge y$ несамодвойственна, $x \vee y$ нелинейна. Каждый класс замкнут относительно композиции, поэтому множество, порождающее внутри класса, само остаётся в классе. Значит, полное множество не может лежать целиком ни в одном из пяти классов.

Проверка полноты: обратное направление

Доказательство

Обратное направление. Всякий собственный замкнутый класс содержится в некотором максимальном, а максимальных замкнутых классов ровно пять — и это T_0, T_1, S, M, L (классификация Поста, 1941). Каждый из пяти максимален: добавление функции извне даёт полный набор. Для T_0 это видно сразу: $\neg x$ вне T_0, а $x \wedge y$ внутри, и перебор связок $\neg$ и $\wedge$ порождает любую функцию через дизъюнктивную нормальную форму. Для остальных классов свидетели из противоположного направления: $x \wedge y$ вне S, $x \vee y$ вне L, $\neg x$ вне M и T_1.

Множество, не лежащее ни в одном максимальном классе, не лежит ни в каком собственном замкнутом классе, поэтому порождает все функции.

Проверка полноты: вывод

Каждый класс — точная граница выразительности.

Если набор избегает всех пяти дефектов — он полон.

NAND: проверка по Посту

Критерий работает и как отрицательный тест: полный набор обязан покидать все пять классов, и NAND делает это при прямой проверке значений.

Пример

NAND не попадает ни в один класс:

- Не в T_0: $0 \uparrow 0 = 1$.
- Не в T_1: $1 \uparrow 1 = 0$.
- Не в M: $(0,0) \le (1,1)$ покоординатно, но $0 \uparrow 0 = 1 > 0 = 1 \uparrow 1$.
- Не самодвойственна: $1 \uparrow 0 = 1$, а $\overline{0 \uparrow 1} = 0$ — значения на противоположных наборах не противоположны.
- Не линейна: её полином Жегалкина $1 \oplus xy$ содержит моном степени 2.

Пять из пяти: набор $\{\uparrow\}$ избегает всех классов сразу, поэтому один вентиль достаточен для любой схемы. Тот же разбор проходит для стрелки Пирса — меняются значения на наборах, не вывод.

Почему NAND?

NAND и NOR — универсальные вентили цифровой схемотехники.

В КМОП-технологии и тот, и другой требуют по 4 транзистора.

NAND предпочтительнее из-за лучших частотных характеристик.

Из NAND собираются сумматоры, триггеры — и целые процессоры.

Проверка флага в программе — та самая булева функция на тех самых вентилях.

Булева алгебра как структура

> *Цель этого трактата — исследовать основные законы тех операций ума, посредством которых совершается рассуждение.*
>
> ***— Джордж Буль***

Аксиомы булевой алгебры

Определение 4 (Булева алгебра)

Структура $\left(B, \wedge, \vee, \overline{(\cdot)}, 0, 1\right)$ — **булева алгебра**, если для всех $a, b, c \in B$:

- **Коммутативность**: $a \wedge b = b \wedge a$, $a \vee b = b \vee a$.
- **Ассоциативность**: $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$, $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.
- **Дистрибутивность**: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.
- **Нейтральные**: $a \wedge 1 = a$, $a \vee 0 = a$.
- **Дополнение**: $a \wedge \overline{a} = 0$, $a \vee \overline{a} = 1$.

Дистрибутивность работает в обе стороны — в арифметике только в одну.

$a + bc = (a + b)(a + c)$ в арифметике было бы ложью.

Двойственность

Теорема 4 (Принцип двойственности)

Всякое тождество остаётся верным при одновременной замене:

- $\wedge$ на $\vee$.
- $\vee$ на $\wedge$.
- 0 на 1.
- 1 на 0.

Каждая аксиома переходит в двойственную аксиому, поэтому и любое выведенное из них тождество переходит в верное.

Принцип экономит половину работы: каждое доказанное тождество приносит сразу два результата. Так из закона поглощения $a \vee (a \wedge b) = a$ замена даёт двойственный закон $a \wedge (a \vee b) = a$ без нового доказательства.

Пример: законы де Моргана

Пример

Законы де Моргана двойственны друг другу.

$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$.
$\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$.

Частая ошибка

Заменять нужно всё сразу: и связки, и константы.

Частичная замена — частая ошибка.

Битовые операции

Побитовые операторы — булева алгебра на каждом бите.

- `x & y` — побитовая конъюнкция.
- `x | y` — побитовая дизъюнкция.
- `~x` — побитовое дополнение.
- `x ^ y` — побитовое XOR.

Целое число — булев вектор: $(b_{31}, \ldots, b_0) \in \{0,1\}^{32}$.

Все законы выполняются побитово, и компилятор ими пользуется.

32-битное И — 32 вентиля, работающих за один такт.

Булева алгебра — алгебраическая структура логики. Дальше — нормальные формы: как привести любую функцию к стандартному виду.

Нормальные формы

> *Всё, что вообще можно мыслить, можно мыслить ясно.*
> *Всё, что можно высказать, можно высказать ясно.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Литералы, минтермы, макстермы

Определение 5

Литерал — переменная x_i или её отрицание $\overline{x_i}$.

Минтерм — конъюнкция литералов, где каждая переменная входит ровно один раз.

Макстерм — дизъюнкция литералов, где каждая переменная тоже входит ровно один раз.

Пример: минтермы и макстермы

Пример

Минтерм $x \wedge \overline{y} \wedge z$ истинен ровно на $(1, 0, 1)$.

Макстерм $x \vee \overline{y} \vee z$ ложен ровно на $(0, 1, 0)$.

Минтерм — детектор одной строки таблицы истинности.

Дизъюнкция минтермов собирает функцию из строк.

ДНФ и КНФ

Определение 6 (ДНФ и КНФ)

Дизъюнктивная нормальная форма — дизъюнкция конъюнкций литералов. Функция истинна, если истинен хотя бы один терм.

Конъюнктивная нормальная форма — конъюнкция дизъюнкций литералов. Функция ложна, если ложен хотя бы один дизъюнкт (*clause*).

Теорема 5

Всякая булева функция имеет представление в ДНФ и в КНФ.

Доказательство

ДНФ собирается как дизъюнкция минтермов строк, где функция равна 1, а КНФ — как конъюнкция макстермов строк, где она равна 0.

Истинность и ложность

ДНФ собирает условия истинности, КНФ — исключает условия ложности.

Для функции большинства $xy \vee xz \vee yz$ ДНФ перечисляет три способа набрать большинство единиц. КНФ $(x \vee y) \wedge (x \vee z) \wedge (y \vee z)$ собрана из макстермов нулевых строк: каждое слагаемое требует единицы в какой-то паре переменных, и тогда нулей не больше одного.

Приведение к КНФ

Любая формула приводится к КНФ алгоритмически.

Определение 7 (Алгоритм приведения)

1. Убрать $\equiv$: $\varphi \equiv \psi \Rightarrow (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$.
2. Убрать $\to$: $\varphi \to \psi \Rightarrow \overline{\varphi} \vee \psi$.
3. Пронести отрицания внутрь по де Моргану, снять двойные.
4. Раскрыть $\vee$ по $\wedge$: $\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$.

Каждый шаг — эквивалентное преобразование.

Форма меняется, а смысл остаётся прежним.

Пример: приведение

Пример

Приведём $(x \to y) \to z$ к КНФ:

$$
\begin{aligned}
& (x \to y) \to z \\
\equiv\ & \overline{x \to y} \vee z && \text{убрали внешнюю импликацию} \\
\equiv\ & \overline{\overline{x} \vee y} \vee z && \text{убрали внутреннюю импликацию} \\
\equiv\ & (x \wedge \overline{y}) \vee z && \text{де Морган} \\
\equiv\ & (x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z) && \text{дистрибутивность}
\end{aligned}
$$

Результат — КНФ $(x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z)$.

Это та же формула в другой записи.

СДНФ и СКНФ

Определение 8

ДНФ, где каждый терм содержит все n переменных, — **совершенная ДНФ** (СДНФ).

КНФ с теми же свойствами — **совершенная КНФ** (СКНФ).

Пример

$x \oplus y$: ДНФ = $(\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y})$.

КНФ = $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y})$.

Совершенные формы единственны: набор минтермов однозначно задаётся множеством строк, где функция равна 1.

Эквивалентных ДНФ много — это мотивирует минимизацию.

Минимизация

> *Я написал это письмо длиннее, потому что у меня не было времени написать короче.*
>
> ***— Блез Паскаль***

Зачем минимизировать?

Совершенные формы избыточны.

Меньше литералов — меньше вентилей, а значит, меньше задержка и ниже энергопотребление.

Пример

Два минтерма, отличающиеся в одной переменной, склеиваются.

$xyz \vee xy\bar{z} = xy$. Один литерал исчезает.

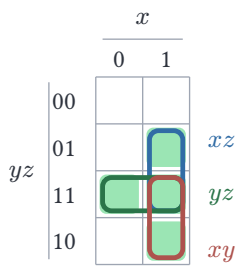
На склеивании держится вся техника минимизации.

Карты Карно

Определение 9 (Карта Карно)

Таблица истинности, строки и столбцы которой упорядочены кодом Грея.

Соседние клетки отличаются ровно одной переменной. Группа из 2^k смежных единиц — конъюнкция из $n - k$ литералов.



Карта функции большинства: $f = xy \vee xz \vee yz$.

Квайн–МакКласки

Для функций от многих переменных — табличный алгоритм.

1. Записываем минтермы в двоичном виде.
2. **Склеивание**: пары, отличающиеся в одном бите, заменяем на прочерк. Повторяем, пока возможно.
3. **Покрытие**: выбираем минимальный набор импликант, покрывающий все минтермы.

Задача о покрытии множества — NP-трудная.

На практике решается эвристиками.

Карты Карно — для $n \leq 4$.

Квайн — МакКласки — для произвольного n.

Полином Жегалкина

> *Враг знает систему.*
>
> ***— Клод Шеннон***

Алгебраическая нормальная форма

Определение 10 (АНФ)

Представление функции как XOR-суммы мономов:

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,...,n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где $a_S \in \{0, 1\}$, сложение — XOR, умножение — AND.

АНФ единственна для каждой функции.

Это каноническая форма — в отличие от ДНФ.

Мономы без отрицаний — другой базис того же пространства функций.

Метод неопределённых коэффициентов

Пример

Для $f(x, y) = x \to y$:

$$f = a_0 \oplus a_x x \oplus a_y y \oplus a_{xy} xy.$$

Подстановка наборов даёт: $a_0 = 1$, $a_x = 1$, $a_y = 0$, $a_{xy} = 1$.

Ответ:

$$x \to y = 1 \oplus x \oplus xy.$$

Решаем систему 2^n линейных уравнений над полем $\mathrm{GF}(2)$.

Жегалкин и GF(2)

АНФ превращает булевы функции в векторное пространство над полем из двух элементов.

XOR — сложение, AND — умножение.

Сюда переносятся методы линейной алгебры.

Это используется в криптоанализе.

Булевы функции с высокой нелинейностью устойчивы к линейным атакам.

Эквивалентные преобразования:

- $\overline{x} = x \oplus 1$.
- $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$.

Переход от ДНФ к АНФ — смена базиса.

Бинарные диаграммы решений

> *Простота — предпосылка надёжности.*
>
> ***— Эдсгер Дейкстра***

Таблицы истинности взрываются

Пример

Таблица истинности функции от n переменных содержит 2^n строк. При $n = 32$ это больше четырёх миллиардов строк.

- ДНФ и КНФ для сумматора n-битных чисел экспоненциальны.
- Полином Жегалкина — тоже экспоненциальный список мономов.
- При этом сумматор имеет регулярную структуру.

Представление должно использовать структуру функции. Табличное перечисление строк для этого не подходит.

Разложение Шеннона

Определение 11 (Разложение Шеннона)

Для любой булевой функции $f(x_1, ..., x_n)$ и переменной x_i:

$$f = (\overline{x_i} \wedge f[0/x_i]) \vee (x_i \wedge f[1/x_i]),$$

где $f[0/x_i]$ — функция с подстановкой $x_i = 0$, а $f[1/x_i]$ — с подстановкой $x_i = 1$.

Пример

$f(x, y) = x \oplus y$: разложение по x даёт $f[0/x] = y$ и $f[1/x] = \overline{y}$.

Функция однозначно определяется двумя половинами: $x_i = 0$ и $x_i = 1$. Спуск по переменным строит дерево решений.

BDD и ROBDD

Определение 12 (BDD)

BDD (Binary Decision Diagram, бинарная диаграмма решений) — ориентированный ациклический граф:

- единственный корень;
- каждая внутренняя вершина помечена переменной x_i и имеет два ребра: lo ($x_i = 0$) и hi ($x_i = 1$);
- листья помечены 0 или 1.

Значение функции вычисляется спуском от корня к листу: на каждом шаге читаем значение переменной в вершине и идём по соответствующему ребру.

Каждая вершина диаграммы — подфункция разложения Шеннона: ограничение исходной функции на уже прочитанные значения переменных. Таблица хранит все 2^n строк, а диаграмма — только различные подфункции, и в удачных случаях их на порядки меньше.

ROBDD

Определение 13 (ROBDD)

ROBDD (Reduced Ordered BDD) — BDD с двумя ограничениями:

- переменные на каждом пути следуют в фиксированном порядке $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$;
- граф редуцирован: вершины с одинаковыми lo- и hi-потомками удаляются, изоморфные подграфы сливаются.

Для фиксированного порядка переменных каждая функция имеет ровно одну ROBDD. Каноничность делает проверку равенства функций тривиальной.

ROBDD: пример

Пример ($f(x, y) = x \wedge y$)

Порядок $x < y$:

- корень — x;
- lo-ребро ($x = 0$) ведёт к листу 0;
- hi-ребро ($x = 1$) ведёт к вершине y;
- у y: lo — лист 0, hi — лист 1.

Диаграмма: 2 вершины и 2 листа вместо 4 строк таблицы истинности.

Сумматор двух n-битных чисел с чередующимся порядком битов имеет ROBDD линейного размера. Экспоненциальное дерево решений схлопывается в граф.

Порядок переменных имеет значение

Размер ROBDD зависит от порядка переменных.

Пример

$f(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (\overline{x} \wedge z)$:

- порядок $x < y < z$: 3 вершины и 2 листа;
- порядок $z < y < x$: 5 вершин и 2 листа.

Худший случай — экспоненциальная разница. Умножение n-битных чисел имеет экспоненциальный ROBDD при любом порядке — доказанный факт. Выбор порядка — отдельная оптимизационная задача.

Один порядок даёт линейную диаграмму, другой — экспоненциальную.

BDD в верификации

ROBDD (Брайант, 1986) — основа символьной верификации. Множество состояний программы — булева функция, закодированная BDD. Объединение, пересечение и проверка пустоты выполняются за время, пропорциональное размеру диаграммы.

Model checker'ы NuSMV и SPIN работают с пространствами из 10^{20} состояний. Символьное представление сдерживает взрыв состояний.

Что мы поняли?

Дека прошла путь от таблицы истинности до диаграммы решений: каждый шаг искал представление компактнее предыдущего. Счёт 2^{2^n} объясняет, зачем компактные формы нужны, а полнота NAND — почему они осуществимы на вентилях. Нормальные формы из этой деки становятся схемами в деке о логических схемах, а проверка выполнимости КНФ — задачей SAT.

- Булева функция $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ полностью определяется таблицей истинности, и таких функций ровно 2^{2^n}.
- Один вентиль NAND функционально полон: через него выражается любая булева функция, а критерий Поста проверяет полноту набора.
- В булевой алгебре дистрибутивность работает в обе стороны, а двойственность сохраняет тождества при замене $\wedge$ на $\vee$ и констант друг на друга.
- Всякая функция представима в ДНФ и КНФ, а полином Жегалкина над $\mathrm{GF}(2)$ — единственная каноническая форма.

Вопросы для самопроверки

Вопросы идут по маршруту деки — от счёта функций через полноту и критерий Поста к нормальным формам и диаграммам решений. Хороший ответ упирается в формулу или маленький пример — две строки выкладки проверяют формулировку надёжнее памяти.

Вопросы для самопроверки

1. Почему существует ровно 2^{2^n} булевых функций от n переменных?
2. Докажите, что NAND функционально полон.
3. Почему множество AND, OR не полно, а NOT, AND — полно?
4. Сформулируйте критерий Поста.
5. Постройте ДНФ и КНФ для функции $x \oplus y$.
6. Почему АНФ единственна, а минимальная ДНФ — нет?
7. Найдите АНФ для функции $x \wedge y$ методом неопределённых коэффициентов.